

GaI₃-辅助界面强化抑制 AgIn_{1-x}Ga_xS₂/AgGaS₂ 量子点抑制尾发射

Seongkyung Park, Byong Jae Kim, Woon Ho Jung, Kang Hyun Lee, Hyeonjun Lee, *和 Jaehoon Lim*



引用本文: ACS Nano 2025, 19, 26831–26842



在线阅读

访问

指标与更多

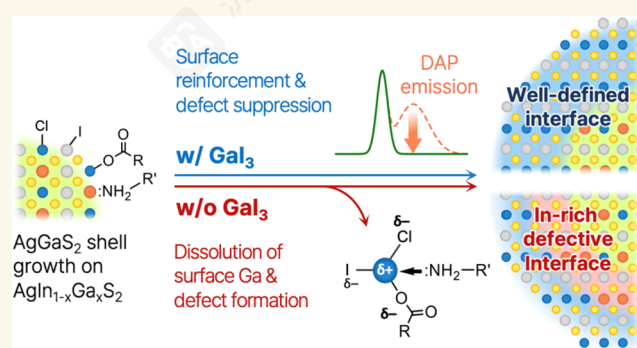
文章推荐

* 支持信息

摘要: 在 AgIn_{1-x}Ga_xS₂(AIGS) 量子点 (QDs) 上外延生长 AgGaS₂ (AGS) 或 GaS_x 壳层, 可以实现窄带边发射, 并具有接近 1 的光致发光量子产率 (QY)。尽管这一结果归因于表面上的施主-受主对态的钝化, 但无论 QY 如何, 持续存在的拖尾发射都表明 AIGS/AGS 量子点中存在潜在的界面缺陷。在此, 我们识别出 AIGS 量子点表面不稳定性导致的核心-壳层界面处的潜在成分和晶体学无序。油胺对 III 族阳离子的强配位促进了 AIGS 核心的部分溶解, 形成缺 Ga 且结构无序的相, 该相包含与带边电子态热混合的界面施主态。GaI₃ 的引入削弱了...

从而通过促进 Ga 富集环境来抑制无序现象, 这突出了表面稳定在消除界面缺陷中的重要性,

关键词: 量子点, I-III-VI₂ 半导体, 奥斯特瓦尔德熟化, colloidal



油胺在表面和内部阳离子上的配位,

即使抑制的尾部发射在 80 K 下, 也突出了表面稳定在消除界面缺陷中的重要性, 从而抑制了界面缺陷。

施主-受主对, 低温光致发光

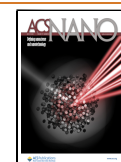
C 量子点 (QDs) 凭借胶体湿化学的显著进步已成为未来显示器的驱动发射器。这些进步的核心是核/壳异质结构的开发。¹ QDs 上宽带隙 (E_g) 壳的无缺陷异质外延产生了具有近乎完美的量子产率 (QY) 的高稳定性和明亮发射器。² 异质结构量子点的进步不仅推动了基于量子点的显示器技术, 还将其应用扩展到各种光电设备, 包括固态照明、³ 激光器、^{4,5} 和单光子源。⁶

这些努力现在集中在环境友好的量子点材料上。^{7,8} 最近, 我-III-VI₂ 化合物量子点, 如 AgIn_{1-x}Ga_xS₂ (AIGS), 因其可调谐的 E_g 覆盖可见光到近红外以及高吸收截面, 已成为环保型 InP 后继发射器。⁹⁻¹² 尽管与传统的 II-VI 量子点相比, 对异质结构 AIGS 量子点的研究相对较新, 但异质外延的重要性对于高光致发光 (PL) 量子产率 (QY) 仍然至关重要。例如, 久保组使用二硫代氨基甲酸镓与 GaCl₃ 结合, 通过 GaS_x 壳钝化 AIGS 核, 增强了镓的活性, 从而实现了高达 75% 的高 PL QY, 其 PL 线宽为 31 nm。

¹³ 裴组的 AIGS 量子点通过采用 AgGaS₂ (AGS) 壳实现了近单位 PL QY。¹¹ 在这种方法中, Ag-S-Ga-(oleate)₂ 分子复合物在 AGS 壳在 AIGS 核上的异质外延中发挥了重要作用, 防止了壳生长过程中高温下 Ag 前驱体的还原。

尽管通过改性 Ga 化学有效钝化了 AIGS 量子点, 但即使 PL QY 超过 70%, 它们的 PL 光谱中仍可观察到持续的低能尾发射。^{11,13,14} 这种现象表明, 即使在壳生长后, 仍存在缺陷态能够进行辐射复合。最近对 I-III-VI₂ 量子点的光物理研究将发射缺陷的起源归因于与晶体结构相关的施主-受主对 (DAP) 态。

收到: 2025年5月5日
修订: 2025年7月14日
接受: 2025年7月15日
发表: 2025年7月18日



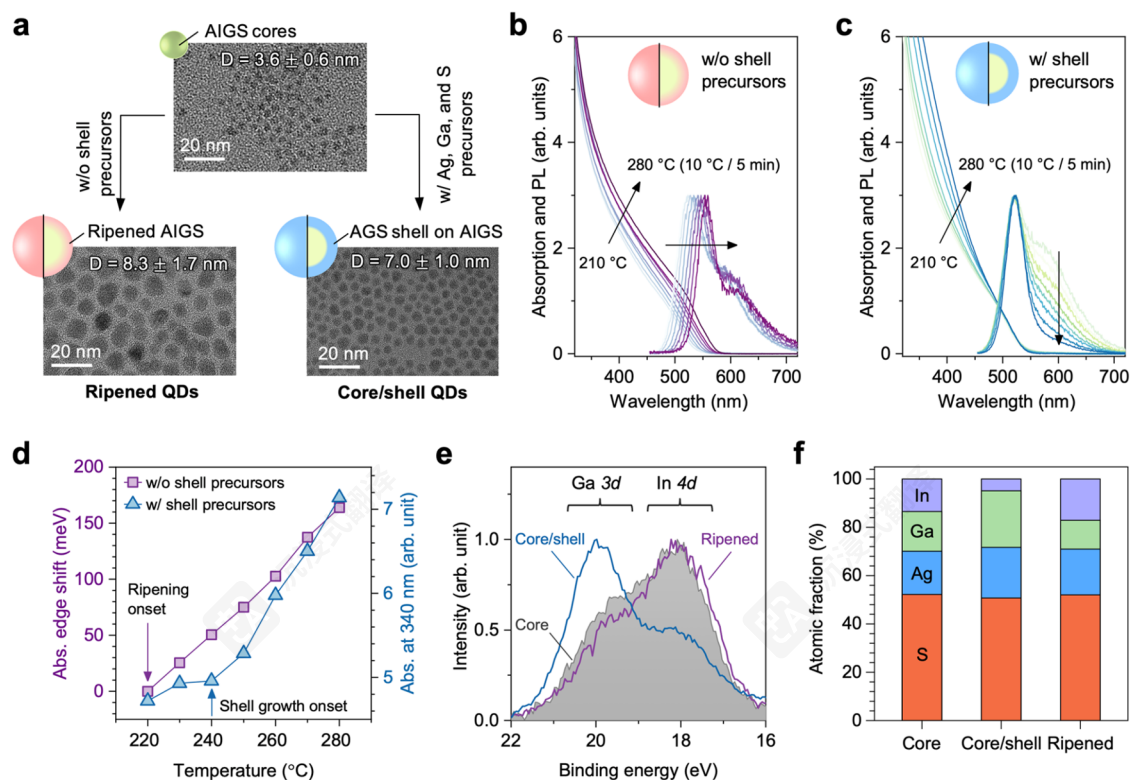


图1. AIGS量子点的表面不稳定性。(a)原始AIGS核的TEM图像(顶部), 在280 °C下成熟30分钟且未添加壳前驱体的核(左下), 以及AIGS/AGS核/壳量子点(右下)。(b, c) AIGS量子点(b)无和(c)添加壳前驱体的吸收和光致发光(PL)光谱随温度的变化。光谱以10 °C的间隔记录。吸收和PL光谱分别归一化到吸收边和带边发射。(d)成熟AIGS量子点的吸收边红移(紫色方块, 左)和AIGS/AGS量子点在合成过程中340 nm处的吸收增量(蓝色三角形, 右)随温度升高测得。箭头指示AIGS核成熟(紫色箭头)和壳生长反应(蓝色箭头)的开始。(e)合成AIGS(灰色背景)、成熟AIGS核(紫色线)和AIGS/AGS核/壳量子点(蓝线)的Ga 3d和In 4d电子XPS光谱。(f)通过EDS获得的原始AIGS核、AIGS/AGS核/壳量子点和成熟AIGS核中Ag、In、Ga和S的原子分数。

graphicdefects:^{15,16} I族和III族阳离子之间的阴离子空位或反位缺陷是施主态(ID)的来源, 而阳离子空位则与受主态(IA)相关。¹⁷ 根据这种解释, 通过表面钝化最近实现的AIGS量子点的窄带边发射表明, 大多数DAP态位于量子点表面^{14,18} 并且可以被Ga有效钝化。^{19,20} 然而, 即使在PL QY接近1的量子点中观察到的持续尾部发射引发了关于(1) DAP态的不完全去除和(2)它们在异质结构量子点中的空间位置(即AIGS核、AIGS-AGS界面或AGS壳表面)的问题。除了表面态对烷基膦等配体的吸附敏感性之外, 这些未解决的问题阻碍了对AIGS量子点的理解和合理异质结构设计, 以实现更好的稳定性、色纯度和效率。

此处, 我们揭示, 在协调溶剂中AIGS核的不稳定性导致在异质外延反应过程中, 在核-壳界面出现晶体学无序, 这是导致AIGS/AGS核/壳量子点中经常观察到的持久尾部发射的原因。我们观察到, 由于OAm对III族阳离子的强配位亲和力, AIGS核在油胺(OAm)中易发生奥斯特瓦尔德熟化。这种不希望的过程由于熟化量子点的化学均匀性不同而破坏。

在此, 我们揭示, 在配位溶剂中AIGS核的不稳定性导致异质外延反应过程中在核壳界面出现晶体学无序, 这是AIGS/AGS核/壳量子点中经常观察到的持久尾部发射的原因。我们观察到, 由于OAm对III族阳离子的强配位亲和力, AIGS核在油胺(OAm)中容易发生奥斯特瓦尔德熟化。这种不希望的过程由于OAm在熟化产物中对不同金属阳离子的配位强度不同, 破坏了熟化量子点的化学均匀性。此外, 熟化会导致正交相的产生。即使在存在AGS壳前驱体的条件下, 这种有害的过程也会导致成分和晶体学无序, 导致在AIGS-AGS界面形成DAP态, 并因此导致PL光谱中宽的尾部发射。温度依赖性PL分析表明, 带边电子态与位于300 K时高约20 meV的ID之间存在热混合。此外, 通过将碘源加入反应中, 可以减轻AIGS/AGS量子点中的无序界面, 因为它通过削弱OAm与Ga离子之间的配位来抑制量子点的Ga溶解。因此, 表面上的富Ga环境抑制了DAP态的形成。使用GaI₃合成的AIGS/AGS核-壳量子点即使在80 K时也表现出显著减少的尾部发射, 这是由于DAP态在激子复合过程中的参与被抑制所致。

结果与讨论

表面AIGS量子点在配位介质中的不稳定性观察。AIGS量子点在配位OAm介质中合成, 使用AgI、InCl₃、三油酸镓[Ga(OA)₃]作为阳离子前驱体, 以及溶解在OAm中的硫

(S-OAm)作为阴离子前驱体(详细信息在方法部分)。前驱体在50 °C下混合,随后反应至210 °C生成了直径为 3.6 ± 0.6 nm的AIGS核(图1a中的顶部图像)。尽管通过调整In到Ga的进料比,AIGS量子点的可实现PL波长可以调到整个可见光范围,¹¹但我们本研究采用了绿色发光的AIGS量子点,因为它们的带边发射带与宽的低能尾部发射很好地分离。

虽然足够的配体对于维持胶体稳定性^{21,22}和调节量子点的生长动力学^{23,24}至关重要,但它们与表面的过度配位可能会促进溶解或奥斯特瓦尔德熟化^{25–27},从而从量子点中产生单体或分子物种^{28–30}。在这种情况下,在OAm介质中,AIGS量子点可能特别脆弱,因为已知AIGS中的所有组成元素都与伯胺配位。为了研究这种可能性,我们通过在缺乏壳前驱体的条件下,以逐渐升高的温度对AIGS量子点进行有意熟化。在合成AIGS量子点后,我们继续以15 °C min⁻¹的速率将温度升高至280 °C。反应结束后,量子点生长到平均尺寸为 8.3 ± 1.7 nm(图1a左下方的图像),清楚地表明熟化过程导致尺寸增加且不均匀,与初始的AIGS量子点相比。值得注意的是,这种尺寸的增加并非由于残留的前驱体,正如使用纯化AIGS核的控制实验(图S1)所证明的那样。同时,在存在壳前驱体的条件下合成的AIGS/AGS核/壳量子点表现出平均直径为 7.0 ± 1.0 nm,对应于约1.7 nm的AGS壳厚度(图1a右下方图像)。

量子点在添加和未添加壳前驱体时的吸收和PL光谱的时序变化,揭示了壳生长和成熟激活阈值的不同。随着温度升高,未添加壳前驱体的AIGS核在退火过程中表现出红移的吸收边和一致的拖尾PL(图1b)。这些核的PL量子产率从230 °C开始逐渐从~20%降至~6%(图S2)。另一方面,核/壳量子点在PL光谱中保留了其吸收边并抑制了拖尾发射,这是AGS壳生长的典型特征(图1c)。值得注意的是,尽管AGS壳生长后PL量子产率高达75%,但仍残留拖尾发射。同时,成熟起始温度(基于吸收边偏移;图1d中的紫色方块)和壳生长起始温度(基于340 nm处的吸收增强;图1d中的蓝色三角形)显示,成熟比壳生长早约40 °C,突出了AIGS核在OAm中的热不稳定性。

由于成熟过程是从现有的量子点进行的,因此最终成熟产物预计将保留原始化学成分。然而,元素分析揭示了成熟后的AIGS量子点存在空间非均匀性。为了评估这一点,我们使用了X射线光电子能谱仪(XPS),它提供了整个异质结构的成分信息,但在量子点尺寸与光电子逃逸深度相当或更大时,它是表面敏感的。对于初始的AIGS核和AIGS/AGS核壳量子点,由于它们的尺寸很小,XPS光谱中的Ga 3d和In 4d信号密切反映了它们的体成分。相比之下,具有较大晶体尺寸(>8 nm)的成熟AIGS量子点,Ga 3d信号略有下降,In 4d峰展宽,可能表明In在表面富集(图1e和表S1)。为了进一步研究这一点,我们使用能量色散X射线光谱仪(EDS)进行了元素分析,它提供了整个结构的元素比例(图1f和表S2)。值得注意的是,成熟后的AIGS量子点In含量增加(从13.4%增加到17.1%),Ga含量减少(从16.4%减少到11.9%),证实成熟的量子点形成了一个富In的表面层。从这个观察结果来看,成熟AIGS量子点PL量子产率的降低可以归因于形成了比核心具有更窄带隙的富In外区。这种成分梯度可能导致载流子向表面局域,从而增强非辐射复合。这种外区中DAP态的引入可能会进一步促进非辐射复合的可能性。其他潜在原因,如相分离成Ag₂S或元素Ag,可以根据在单个成熟量子点的元素映射中观察到的Ag均匀分布(图S3)排除。

由于成熟过程是从现有的量子点进行的,因此最终成熟产物预计将保留原始化学成分。然而,元素分析揭示了成熟后的AIGS量子点存在空间非均匀性。为了评估这一点,我们使用了X射线光电子能谱仪(XPS),它提供了整个异质结构的成分信息,但在量子点尺寸与光电子逃逸深度相当或更大时,它是表面敏感的。对于初始的AIGS核和AIGS/AGS核壳量子点,由于它们的尺寸很小,XPS光谱中的Ga 3d和In 4d信号密切反映了它们的体成分。相比之下,具有较大晶体尺寸(>8 nm)的成熟AIGS量子点,Ga 3d信号略有下降,In 4d峰展宽,可能表明In在表面富集(图1e和表S1)。为了进一步研究这一点,我们使用能量色散X射线光谱仪(EDS)进行了元素分析,它提供了整个结构的元素比例(图1f和表S2)。值得注意的是,成熟后的AIGS量子点In含量增加(从13.4%增加到17.1%),Ga含量减少(从16.4%减少到11.9%),证实成熟的量子点形成了一个富In的表面层。从这个观察结果来看,成熟AIGS量子点PL量子产率的降低可以归因于形成了比核心具有更窄带隙的富In外区。这种成分梯度可能导致载流子向表面局域,从而增强非辐射复合。这种外区中DAP态的引入可能会进一步促进非辐射复合的可能性。其他潜在原因,如相分离成Ag₂S或元素Ag²⁰,可以根据在单个成熟量子点的元素映射中观察到的Ag均匀分布(图S3)排除。

成熟量子点的化学成分改变引发了关于成熟过程的重要问题:配体如何在成熟过程中发挥作用,以及为什么化学成分会改变?接下来,我们将量子点中的溶解未识别物质视为金属阳离子、卤化物阴离子和OAm的组合,并将它们与OAm的亲合力与成熟量子点中的化学成分联系起来。

卤化物引导的奥斯特瓦尔德成熟。在两种或多种配体的竞争中的配位强度和预期输出,可以通过皮尔逊的硬软酸碱(HSAB)原则³¹方便地描述,该原则预测具有相似硬度的金属-配体对更受青睐。由于OAm配体被归类为硬碱,^{32,33}因此预计它将与Ga³⁺[化学硬度(η) = 17]比与In³⁺(η = 13)或Ag⁺(η = 6.9)配位更强。³⁴这种配对为AIGS量子点的成熟以及成熟量子点中观察到的Ga含量降低提供了见解。直观的解释是,Ga³⁺与OAm的强配位驱动了量子点溶解成含有与OAm相关的Ga³⁺的分子,而Ga³⁺与OAm之间的强结合阻碍了这些分子中的Ga³⁺重新掺入成熟量子点。然而,这种简化的解释似乎与AIGS量子点的合成不一致:在合成开始时,Ga³⁺已经与油酸(OA)结合,油酸也是一种已知的硬碱。³³因此,这种简化的HSAB概念无法解释Ga在中间AIGS量子点中的掺入。^{14,35}

为探究控制成熟过程的决定因素,我们首先关注了卤化物离子的作用。卤化物介导的纳米晶体成熟(或烧结)过程已在基于物理气相沉积的多晶CdTe薄膜^{36–38}和胶体纳米晶体^{39,40}中研究过。在CdTe颗粒的固态成熟过程中,氯源在晶界形成共晶相,其低熔点促进了原子扩散和随后的颗粒合并⁴¹。对于CdS量子点等胶体量子点,氯离子通过溶解表面Cd²⁺形成CdCl₂-季铵盐复合物,从而促进奥斯特瓦尔德成熟,这些复合物随后有助于更大量子点的生长³⁹。基于这些发现,我们研究了我们的体系中卤化物的影响,特别是与III族元素(In和Ga)相关的卤化物,因为S和Ag的原子分数在成熟后没有发生显著变化(图1f)。

我们在AIGS量子点的成熟过程中添加了四种添加剂(InI_3 , GaI_3 , InCl_3 和 GaCl_3)，其中硬度从 I^- 到 Cl^- ，从 In^{3+} 到 Ga^{3+} 逐渐增加。这些化合物的表面吸附可以影响在表面启动的成熟过程以及成熟量子点中元素的溶解-再嵌入过程。如图2所示，我们

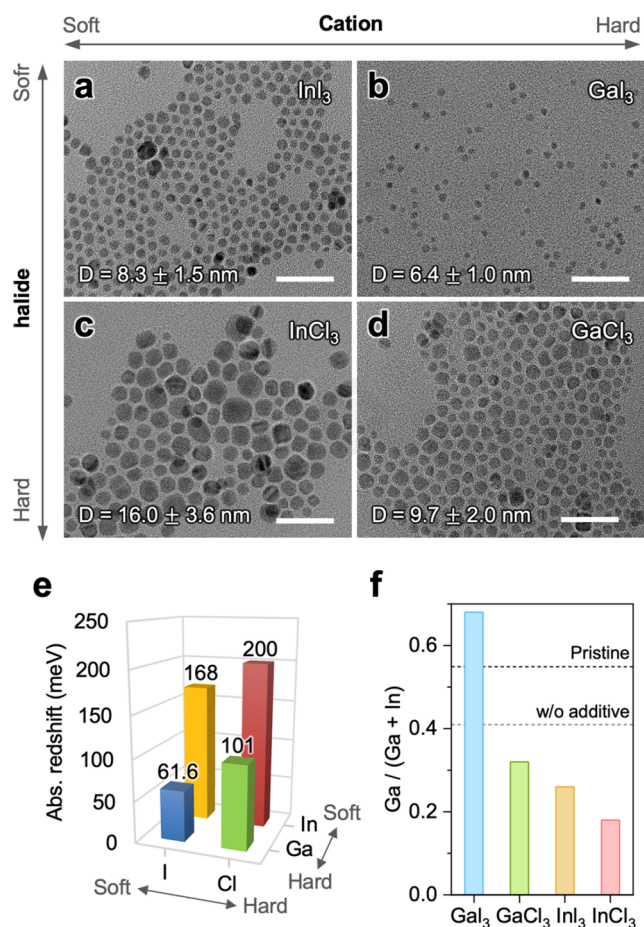


图2. 金属卤化物介导的AIGS量子点奥斯特瓦尔德熟化。(a–d) 在280 °C下分别添加(a) InI_3 、(b) GaI_3 、(c) InCl_3 和 (d) GaCl_3 时，熟化AIGS量子点的透射电子显微镜图像，反应时间为30分钟。标尺：50 nm。(e) 添加剂存在下熟化量子点的吸收边红移，与原始AIGS核参考。(f) (a–d)中Ga/In原子比 $[\text{Ga}/(\text{Ga} + \text{In})]$ 的变化，通过EDS测定。虚线表示原始（黑色）和未添加剂的熟化量子点（灰色）的Ga含量。

通过追踪颗粒直径的变化（图2a–2d）和吸收边红移程度（图2e和S4）来评估成熟过程，我们还研究了不同添加剂中Ga含量的变化（图2f）。总体而言，我们确认了 GaI_3 、a的硬 Ga^{3+} 和软 I^- 组合在很大程度上抑制了成熟过程，这从61.6 meV的最低光学红移和从3.6 nm到6.4 nm的微小尺寸增长中推断出来。此外，这种添加剂仅将Ga含量[按 $\text{Ga}/(\text{In} + \text{Ga})$]的Ga到In原子比增加到68%，这比原始AIGS核（55%；见图2f中的蓝色条和黑色虚线）要高。值得注意的是，成熟量子点的Ga含量可以通过添加的 GaI_3 量来控制（图S5）。另一方面， InCl_3 加剧了成熟过程和Ga提取，显示出最大的尺寸和最宽的尺寸分布

(16.0 ± 3.6 nm; 图2c)，红移吸收边（200 meV; 图2e）和最低Ga到In比率（18%；图2f）。而 InI_3 与无添加剂相比，表现出相当的大小和尺寸分布， GaCl_3 则表现出更大的尺寸和更宽的尺寸分布（图2a,d）。与 InI_3 相比， GaCl_3 观察到的较小红移归因于更高的Ga含量

总体而言，我们得出添加剂在AIGS量子点成熟过程中发挥以下作用的结论。(i) 卤化物阴离子是成熟程度的主要控制因素，而硬 Cl^- 会加剧这一过程。虽然 InI_3 和 GaI_3 产生的成熟量子点尺寸与未添加添加剂的相似或更小，但 InCl_3 和 GaCl_3 导致尺寸更大。即使在给定的反应时间（280 °C下30分钟）后，氯介导的成熟过程仍通过溶解较小颗粒继续进行。通过比较四正丁基氯化铵（TBACl）和四正丁基碘化铵（TBAI）进一步证实了卤化物的中心作用，它们将卤化物阴离子输送到量子点表面（图S6）。我们观察到TBACl加速了成熟过程，尺寸增加了 11.2 ± 2.2 nm（图S6a），而TBAI的成熟程度与 InI_3 和未添加添加剂的情况相当（ 8.2 ± 1.6 nm，图S6b）。(ii) 阳离子（ In^{3+} 或 Ga^{3+} ）的添加改变了成熟量子点的Ga含量，但其影响微乎其微。除 GaI_3 外，所有情况下Ga含量均较低，即使与未添加添加剂的成熟量子点相比也是如此。(iii) 对于相同的卤化物， GaX_3 抑制了成熟程度。这种抑制作用归因于晶格在Ga交换过程中的稳定性。由于In-Ga阳离子交换在AIGS量子点形成中起作用，³⁵ Ga贫乏条件使AIGS量子点不稳定并易成熟，这是因为在Ga从晶格中提取过程中形成了缺陷。

理解成熟机制和添加剂的作用需要研究溶解产物的分子结构。合成量子点的成分通过阳离子（即 Ag^+ 、 In^{3+} 和 Ga^{3+} ）与晶格中的阴离子（即 S^{2-} ）以及表面结合的配体（即卤素和油酸）配对来满足电荷中性。尽管OAm稳定了金属阳离子，但其中性的L型特性无法参与电荷补偿。假设溶解产物在介质中也满足电荷中性，它们可能是组成原子和配体的组合，即假设的 $[\text{M}(\text{AgS})_x\text{OAm}_y]_n$ 络合物，其中包含 $x + y = 3$, $x \geq 0$, $n \geq 1$, $\text{M} = \text{Ga}$ 或 In ，以及 $x = \text{Cl}$, I 和/或 OA 。该产物类似于Lee等人¹¹观察到的中间体 $\text{Ag-S-Ga}(\text{OA})_2$ 。溶解产物中包含 Ag-S 单元得到了支持，因为无论AIGS量子点是否成熟，Ag和S的量始终存在（图1f和表S2）。

为了分离和鉴定溶解产物与残余前驱体，AIGS量子点被纯化并在纯OAm中分散，用于基质辅助激光解吸电离飞行时间（MALDI-TOF）质谱分析（图3；分配的峰总结于表S3）。在280 °C熟化前后的光谱比较中，观察到两个显著现象。首先，在室温下将纯化的量子点分散在OAm中甚至会导致部分溶解，这是由于OAm的强配位亲和力，产生了如 $\text{Ga}(\text{AgS})_3\text{-OAm}$ ， $[\text{Ga}-(\text{AgS})_2\text{Cl}]_2$ ， $\text{Ga}(\text{Cl})(\text{OA})\text{-OAm}$ 和 $\text{Ga}(\text{AgS})\text{Cl}(\text{OA})\text{-OAm}$ 等分子物种，这在 m/z 范围内的750–800（图3）中观察到。这些含 Ga^{3+} 的物种主要与硬阴离子配位，在熟化后进一步增强，并成为

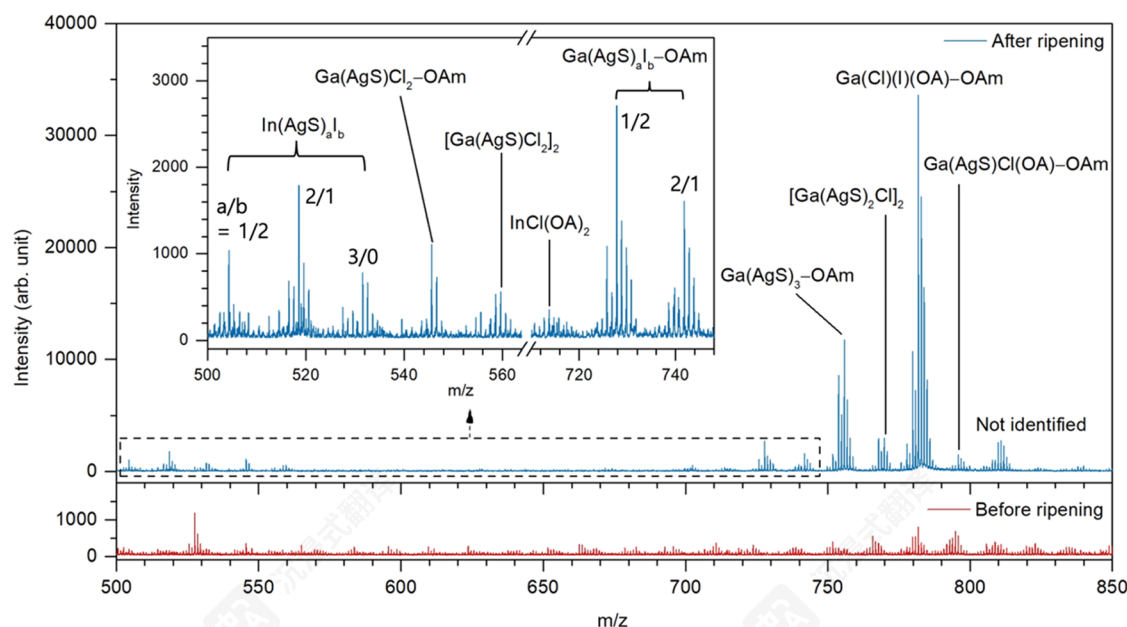
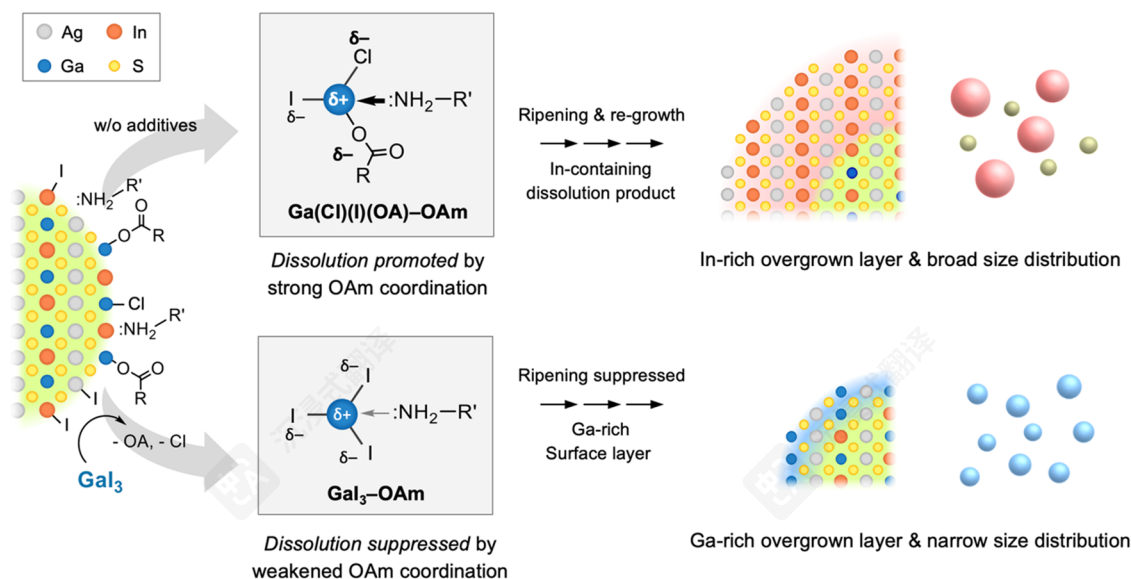


图3. AIGS量子点在奥斯特瓦尔德熟化过程中的溶解产物分配。使用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)对纯化的AIGS量子点进行质谱分析, 这些量子点分散在OAm中, 分别在高温熟化前(红色轨迹, 下侧面板)和熟化后(蓝色轨迹, 上侧面板)。插图显示了 m/z 范围在 500–564 和 710–748 的质谱图。主要峰被分配到特定的分子种类, 如表S3所示。

方案1. AIGS量子点奥斯特瓦尔德熟化过程中卤化物介导的表面溶解和溶解Ga产物的再掺入示意图



量子点溶解产生的优势产物。其次, 在 500–564 和 710–748 的较低 m/z 区域(图3的插图)中也生成了少量产物。前者包括 $\text{In}(\text{AgS})_3\text{I}_b$ 或 $\text{Ga}(\text{AgS})_3\text{Cl}_b\text{-OAm}$ 等物种, 其中卤化物根据HSAB理论选择性地与 In^{3+} 或 Ga^{3+} 结合。后者包括 $\text{Ga}(\text{AgS})_3\text{I}_b\text{-OAm}$ 等物种, 这些物种偏离了HSAB的预测。在这种情况下, 尽管 Ga^{3+} 倾向于与硬阴离子结合, 但额外的OAm硬配位似乎稳定了含I的物种。总体而言, 大多数鉴定出的溶解产物是与硬阴离子($m/z = 750\text{--}800$)配位的含 Ga^{3+} 物种, 这支持了熟化量子点中观察到的Ga亏损。溶解的Ga物种是

与硬碱强结合, 因此在成熟过程中不易重新掺入量子点(QDs)。相反, 它们作为稳定的分子复合物留在反应介质中。值得注意的是, 尽管 Cl^- 源自用作核心前体的 InCl_3 , 但观察到对 Ga-Cl 或更一般地对 Ga-硬阴离子 配对有强烈偏好。这表明金属卤化物配位—既存在于AIGS量子点的表面, 也存在于介质中, 无论是作为前体还是作为溶解产物—, 都发生动态交换, 可能受HSAB理论调控。此类过程甚至可能在典型的量子点纯化过程中发生。尽管在成熟产物中明显观察到卤化物, 但通过对原始和成熟的AIGS量子点进行XPS分析并未检测到(图S7和

表S1)。由于XPS分析的是从溶液中分离后的AIGS量子点, 因此溶液中溶解的任何卤化物物种都无法检测。

总体而言, 在成熟过程中, 构成原子以与OAm相关的原子簇形式从表面解离。这一过程导致阳离子与表面配体(例如OA和卤素)和/或AgS单元配对, 从而在介质中发生中和。根据文献, 阴离子的硬度调节其反金属阳离子的离子性^{34,42}, 并影响阳离子与周围配体的配位⁴³。从这个角度来看, 硬 Cl^- 引起的成熟增强可解释为溶解产物中III族阳离子的离子性增加以及相应的OAm配位增强。相比之下, 软 I^- 降低了OAm与溶解产物的配位强度; 因此, QDs可以在轻微成熟后稳定, 此时表面溶解度与溶解产物的浓度达到平衡。值得注意的是, 文献中也报道了 Cl^- 加速II–IV⁴⁴和I–II–VI₂ QDs的成熟¹²。添加剂改性成熟过程的图示总结在方案1中。

由奥斯特瓦尔德熟化引起的晶体学无序。I–III–VI₂族半导体通常以四方相或正交相的晶体结构存在。前者已知是热力学稳定的, 而后者被认为是一种亚稳态的高温相。^{45,46}在之前对AgInS₂(AIS)量子点的研究中, 在高温和大尺寸下观察到了正交相。^{47,48}熟化的AIGS量子点在高温下经历了快速尺寸增长, 这需要对给定条件下的晶体结构稳定性进行调查。

我们对无添加剂、 InCl_3 和 GaI_3 的熟化量子点进行了X射线衍射(XRD)分析。每个样品都通过尺寸选择性沉淀分为两个不同的尺寸群体(图4a, 参见方法部分), 从沉淀物中收集了更熟化的大量量子点, 从上清液中收集了未熟化的小量子点(图4b)。AIGS和AIGS/AGS量子点的X射线衍射图谱表现出典型的四方晶体结构, (112)面有强烈的峰, 随着压缩的AGS壳被过度覆盖, 峰向更高角度移动。同时, 所有熟化的量子点都显示出额外的四方(220)、(204)和(312)面的XRD图谱(图4c)。各种添加剂的衍射峰的偏移反映了化学组成的改变; 例如, Ga含量增加会导致峰向更高角度偏移。在30–40°范围内未观察到特征峰, 这进一步支持了排除单斜Ag₂S和Ag金属相分离的结论。

尽管成熟的AIGS量子点的主导衍射峰与四方结构一致, 但正交相也从成熟的量子点中显现出来(图4c中的橙色箭头)。添加 InCl_3 或未添加添加剂的成熟量子点在四方(112)平面周围显示出正交(120)和(121)晶面。即使在240 °C(图S8)也观察到正交相的发展, 此时AGS壳的生长开始(图1d)。值得注意的是, InCl_3 促进的成熟甚至导致在28、47和53.5°出现未识别的衍射峰, 这些峰似乎归因于富Ga的AIGS的(112)、(204)和(312)晶面(图4c中的蓝色箭头所示)。我们推测这些峰可能源自次要

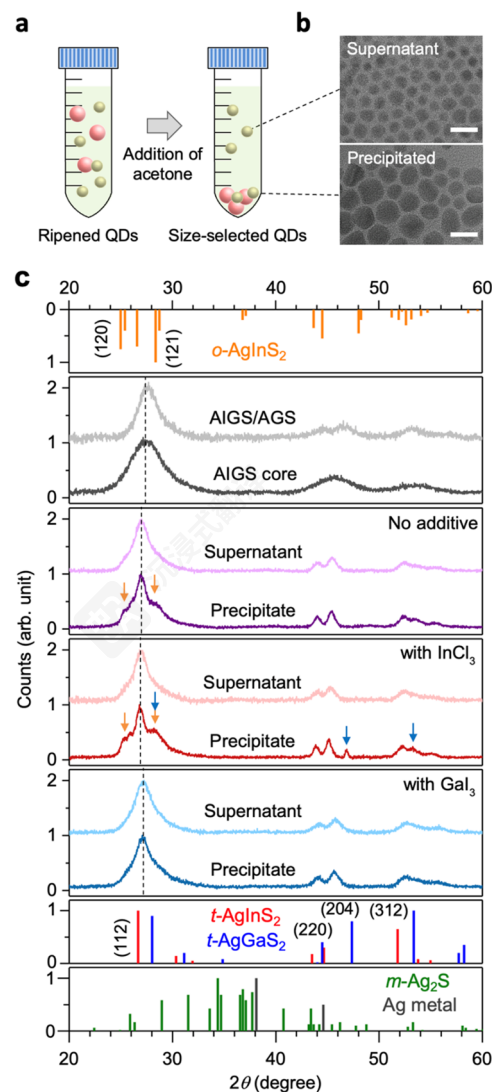


图4. 尺寸选择性AIGS量子点的X射线衍射图谱。(a)成熟量子点通过尺寸选择性沉淀分离的示意图。用一定量的丙酮对量子点分散液进行离心沉淀, 使大部分成熟的较大量子点沉淀下来, 而在上清液中留下较少成熟的较小量子点。(b)从上清液(上)和沉淀物(下)中捕获的量子点的TEM图像。刻度栏: 20 nm。(c)AIGS(上)和AIGS/AGS量子点(下)(灰色), 以及上清液(上)和沉淀物(下)中成熟量子点的XRD衍射图谱: 无添加剂(紫色)、添加 InCl_3 (红色)和添加 GaI_3 (蓝色)。橙色箭头: 正交(120)和(121)晶面。蓝色箭头: 富Ga的AgInGaS₂的四方(112)、(204)和(312)晶面。顶部和底部面板是正交AgInS₂(JCPDS 00–025–1328)、四方AgInS₂(JCPDS 00–025–1330)、AgGaS₂(JCPDS 00–025–0351)、单斜Ag₂S(JCPDS 00–014–0072)和Ag金属(JCPDS 00–04–0783)的参考衍射图谱。

Ga富集的AIGS量子点的成核, 源于Ga富集溶解产物的积累。从上清液中获得的小量子点相对较少正交相的影响, 但也表现出与正交相相关的拖尾(参见(112)面的较宽下部)。这一观察结果表明, 陈化过程由于晶体结构不稳定, 触发了正交相的形成, 正如在AIS量子点相变中预期的那样。{v1}

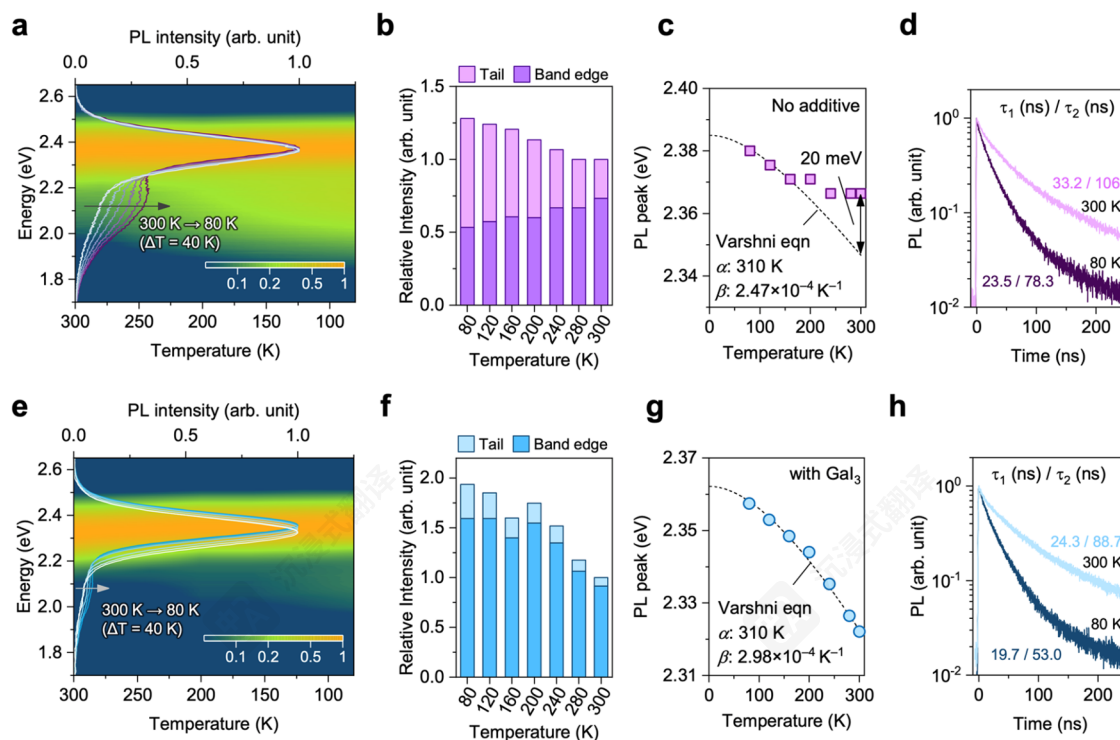


图5. AIGS/AGS核壳量子点的温度依赖型PL。在AGS壳生长过程中，对AIGS/AGS量子点进行(a–d)未处理和(e–h)添加GaI₃添加剂的PL特性。(a, e)在AGS壳生长过程中，AIGS/AGS量子点的PL光谱(a)未添加和(e)添加GaI₃，在300 K至80 K之间以40 K的间隔进行测量。(b, f)尾部发射(浅色)和带边发射(深色)的相对强度(b)未添加和(f)添加GaI₃。数据在300 K时归一化为1进行比较。(c, g) AIGS/AGS量子点的PL峰值能量(c)未添加和(g)添加GaI₃。虚线表示Varshni方程， α 和 β 值在面板中标注。(d, h)在PL峰值能量以上0.1 eV处记录的量子点(d)未添加和(h)添加GaI₃的PL衰减动力学，在300 K(浅色)和80 K(深色)。

晶体结构，正如从AIS量子点相变情况中预期的那样，⁴⁷

这一观察提出了一个额外的担忧，即奥斯特瓦尔德熟化干预了壳的生长，并可能在核–壳界面诱导晶体学无序，从而可能损害结构完整性和相应的光学特性。在AIGS量子点中观察到的PL QY和光谱质量的批间变化似乎源于这种相不稳定性，它在壳生长过程中在核–壳界面诱导晶体学缺陷。令人鼓舞的是，只要使用OAm，这种相不稳定性就无法消除，但适当的控制熟化过程可以缓解这个问题，例如，通过添加GaI₃，如本研究所示。

AIGS/AGS量子点的界面缺陷及其对PL的影响。在AIGS/AGS核/壳量子点的合成中，壳前驱体的过量似乎阻止了AIGS核的成熟，这从其约7 nm的尺寸中可以看出。然而，PL光谱中存在的亚稳态发射表明，即使在AGS壳生长后，量子点中仍然存在DAP态。我们对成熟起始(图1a–d)和伴随的晶体学无序(图4)的研究表明，AIGS/AGS量子点中DAP态的起源是壳生长过程中的表面不稳定性，产生了界面缺陷。我们预期ID态为Ag_{In}或Ag_{Ga}反位，而IA态为In或Ga空位。¹⁷ S空位¹⁸在我们的情况下不太可能参与，因为在量子点合成过程中提供了过量的S。此外，在成熟过程中一致的Ag–S比率(图1f和表S2)支持排除Ag空位作为主要

DAP发射的起源。在AGS壳生长开始时添加GaI₃可以通过提供碘化配体来稳定AIGS表面，并通过在量子点生长过程中提供足够的Ga来防止Ag_{In}或Ag_{Ga}反位的形成。在我们的演示中，向壳中简单添加GaI₃实现了85%的PL量子产率，并抑制了尾部发射，产生了30 nm的半峰全宽(fwhm)(图S9)。然而，即使在壳生长过程中存在GaI₃时，仍有少量残余尾部发射(~5%)存在。我们将这种发射归因于核心内部残留的缺陷，可能源于早期反应阶段形成的非化学计量Ag_{2-x}S纳米晶体转化而来的AIGS纳米晶体。

温度相关的PL和衰减动力学(图5)揭示了激子复合过程中涉及的缺陷态。尾部发射能量从带边跃迁能量降低，这意味着DAP态位于带边态之间。在比较不同温度下的PL光谱时，不含GaI₃的量子点(以下简称“富DAP量子点”)在温度降低时尾部发射显著增强(图5a)，而含GaI₃的量子点(“贫DAP量子点”)尾部发射几乎未增强(图5e)。这一观察表明，尽管DAP态与带边态之间存在250 meV的显著能级差，但它们在热力学上是混合的。此外，尽管DAP态基本上是发光的，但其产生与非辐射中心在量子点中的形成有关。富DAP量子点表现出

从300 K到80 K的边际PL增长(约1.25倍), 这可能是由于非辐射途径的积极参与, 这些途径受热能激活。相比之下, 通过GaI₃减少界面失配的量子点在同一温度范围内PL强度增强了约2倍(图5b,f)。

初看之下, 表现特征与描述AI(G)S系统中中间带隙DAP态的普遍图景相符。然而, 富含DAP的量子点(QDs)的PL峰位移动现出异常趋势, 与该图景相悖。E

$\alpha^{-2} [E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha}{\beta + T}]$ 的温度依赖性通常通过Varshni方程 $T/(\beta + T)$ 解释, 其中 T 为温度, T 为德拜温度, β 为经验拟合参数。虽然不含DAP的量子点遵循预期热行为, 在 $\alpha = 310$ K下(图5g, 由 $\beta_{\text{AIS}} = 340$ K和 $\beta_{\text{AGS}} = 280$ K (Ga-In比例为1.22)的线性组合推得), 但含有界面缺陷的量子点随着温度升高, 其PL峰能量出现异常饱和(图5c), 在300 K时比预期值高约20 meV。根据普遍图景, 如果PL峰被DAP态污染, 该值应更小。

为获得更深入的见解, 我们研究了温度相关的PL衰减动力学。通过使用单色仪选择探测能量, 我们可以区分QDs的DAP态和带边态的发射。我们使用双指数拟合将衰减动力学分为两个成分(快速 τ_1 和慢 τ_2 ; 见图5d,h)。对于与DAP态相关的尾部发射(图S10), 我们观察到一条超快途径, 似乎与非辐射中心(τ_1)相关

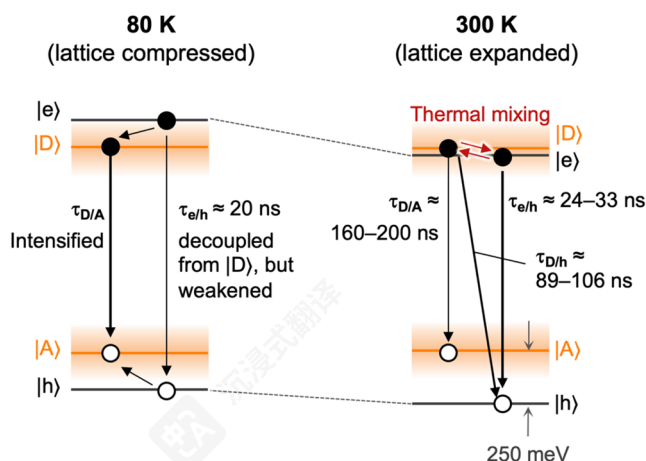
(由于分辨率有限, 未能可靠分辨), 以及一个具有 $\tau_2 \approx 200$ ns的特征DAP复合途径。 τ_2 显示出弱的温度依赖性, 随着温度升高, 衰减速率增加, 这是由于DAP态中载流子高度局域化的性质。^{50,51}同时, 对于来自PL峰的+0.1 eV发射(图5d,h), 这最小化了DAP发射的参与, 两种类型的QDs在降低温度时都表现出加速的激子复合, 但DAP少的QDs显示出更快的衰减速率

($\tau_1/\tau_2 = 23.5$ ns/78.3 ns对于DAP丰富的QDs与19.7/53.0 ns对于DAP少的QDs在80 K)。结合温度相关的PL峰能量, 这种DAP相关的复合动力学表明在300 K时带边态与DAP态发生热混合, 这使更高的ID比带边电子态(e)或更低的IA比带边空穴态(h)。这种电子结构在热能的帮助下将带边载流子捕获到陷阱态, 并由慢 detrapping^{52,53} 或局域电荷波函数重叠减少而延缓激子复合。⁵⁴ 此外, ID-lh或IA-le复合导致在300 K时PL峰能量增加约20 meV(图5c), 这与该温度下的热能(26 meV)相当。这种现象在较低温度下得到缓解, 此时带边态的载流子很少被激发到DAP态。

根据一项理论研究,⁵⁵ 四方相的负变形势(例如, AGS的 $dE_g/dT = -2.2$)预测, 由于晶格压缩, 随着温度降低, 导带和价带会升高。相比之下, ID或IA态的温度依赖性偏移将是多样的, 例如, GaN中的掺杂态。⁵⁶ 尽管缺乏对ID和IA温度依赖性的深入研究, 但在方案2中, 我们提出了一个假设的能量能级图, 将⁵⁵ D置于⁵⁶ e之上, 以解释

AIGS中的ID高于le

方案2. 80 K(左)和300 K(右)下含供体(ID)和受体(IA)态的AIGS/AGS量子点能量级图



增强的尾部发射(图5a,b)以及低温下ID相对于le的热混合减少(图5c)。在 $T = 300$ K时, 较高的ID通过热激发接受来自le的光生电子, 它们的相对占据导致图5d中观察到两种衰减途径, 其中快速 τ_1 对应于le-lh跃迁($\tau_{e/h} \approx 24-33$ ns, 受DAP态数量影响, 而慢速 τ_2 则对应于ID-lh跃迁($\tau_{D/h} \approx 89-106$ ns)。由于较低le态具有更高的热占据数且le-lh跃迁更快, 静态PL光谱中与ID-lh跃迁相关的尾部发射仅具有微弱贡献。同时, 在80 K的低温下, le被提升至ID之上, 这种提升程度至少与或大于le-lh跃迁的PL蓝移(约40 meV, 如图5g所示, 蓝移源于le和lh能级的共同上移)。⁵⁵ 考虑到ID与le之间的能量差约为20 meV(图5c), 这种提升足以在80 K下以6.9 meV的热能将le与ID解耦。这种改变电子结构通过光生载流子增加了ID和IA态的占据, 从而增强了尾部发射。尽管le-lh跃迁被减弱, 但ID与le之间的解耦恢复了le-lh跃迁的本征复合速率, 如图5d,h中快速 τ_1 收敛至约20 ns所推断。值得注意的是, IA位于lh之下的替代方案无法解释温度依赖行为, 因为它会预测80 K时尾部发射被抑制, 这与我们的观测结果相反。

结论

在本研究中, 我们揭示了表面不稳定性对AIGS量子点在AIGS/AGS核/壳异质结构中的结构和光学完整性的关键影响。我们证明, OAm的强配位亲和性促进的奥斯特瓦尔德熟化会导致Ga缺陷界面和晶体学无序, 从而形成界面DAP态并导致尾部发射。通过利用OAm的配位强度来潜在溶解

在壳层生长过程中使用GaI₃作为添加剂的产品, 我们成功抑制了AGS壳层在AIGS核上的异质外延中的Ga提取和晶体学无序。这种由GaI₃处理的表面强化导致PL量子产率为85%, 抑制了尾部发射, 并具有30 nm的窄发射线宽。温度依赖性PL分析使我们能够提出一个包含DAP态的AIGS/AGS量子点的假设电子结构。具体来说, 壳层生长过程中不受控制的表面不稳定性使热混合的ID态高于Ie态, 这使得由ID-IA转变引起的尾部发射在300 K时不太明显。在较低温度下, 放大的尾部发射和恢复的Ie-Ih转变可归因于Ie和Ih态的提升, 这反过来又可由四方结构的负变形势解释。

尽管尾气排放的主要元凶位于界面, 且GaI₃能有效抑制其产生, 但在AIGS/AGS量子点的PL光谱中仍存在少量尾气排放(图S9)。我们将这种残余发射归因于量子点内部的缺陷, 而非界面处的缺陷。尽管所提出的合成途径涉及通过Ag-S-Ga-(oleate)₂分子络合物形成AIGS核, 以及In前驱体, 但考虑到Ag化学性质不稳定, 在反应早期易形成Ag₂S, 因此也存在另一竞争途径, 即形成Ag₂S后通过In和Ga¹³阳离子交换, 这一途径也是合理的。先前研究表明, Ag₂S纳米晶体和纳米结构的合成经常导致非化学计量的Ag_{2-x}S。⁵⁷ 这种纳米晶体与In和Ga的阳离子交换可能会留下阳离子空位, 形成IA缺陷。为抑制此类缺陷的形成, 我们认为以下策略将是有益的: (i) 仔细控制早期反应阶段, 防止形成非化学计量的Ag_{2-x}S; (ii) 引导反应仅通过I-III-VI₂型中间体, 如Ag-S-Ga-(oleate)₂。除了这些基本策略外, 提高III族前驱体的反应活性也可能有所帮助, 例如三(N,N'-二乙基二硫代氨基甲酸)镓¹³, 因为它将允许在Ag_{2-x}S区域生长过大之前充分掺入III族阳离子。

这项工作最初旨在通过提高核/壳异质结构的晶体学和成分完整性来制备无缺陷、高性能的AIGS量子点。除了为异质结构AIGS/AGS量子点的合成提供新视角外, 我们相信我们的发现还为在配位介质中进行的各种纳米晶体合成提供了普遍的机理见解。鉴于烷基胺基合成在II-VI、III-V和I-III-VI₂量子点中广泛使用金属卤化物, 这里确定的原理具有广泛的适用性, 特别是在金属卤化物和参与配体之间发生强配位反应的情况下。这些见解可能在指导具有以前未探索化学组成的纳米晶体合成时发挥重要作用。

方法

材料。碘化银(I) (AgI, 99.9%)、碘化镓(III) (GaI₃, 99.999%)、氯化铟(III) (InCl₃, 99.995%)、碘化铟(III) (InI₃, 99.995%)和氯化镓(III) (GaCl₃, 99.99%)均购自 Thermo Fisher Scientific。硫粉 (S₈, 99.9%)、油酸 (OA, 99%)和三辛基膦 (TOP, 99%)均购自 Uniam。四正丁基铵碘 (TBAI,

98%)、四正丁基铵氯 (TBACl, 98%)、乙酰丙酮镓(III) (Ga(acac)₃, 99.99%)、油胺 (OAm, 98%)、1-十二硫醇 (DDT, 98%)、四氢呋喃 (THF, 99.8%)以及包括甲苯(无水 99.8%)、乙醇(无水, 99.5%)和氯仿(99.8%)在内的所有溶剂均购自 Sigma-Aldrich。

前驱体的制备。通过在130 °C下对10 mmol的Ga(acac)₃, 10 mL的OA和10 mL的ODE的混合物进行除气4小时, 制备了0.5 M的镓油酸酯 (Ga(OA)₃) 溶液。通过将AgI (2 mmol) 溶解在10 mL的OAm中, 制备了0.2 M的AgI溶液。通过在50 °C下将3 mmol的InCl₃ 溶解在10 mL的THF中, 制备了0.3 M的InCl₃ 溶液。通过在室温下将硫粉 (10 mmol) 与OAm (10 mL) 反应, 制备了1.0 M的硫在OAm (S-OAm) 溶液。所有反应均在惰性气氛下进行。

AIGS核的合成。AIGS核的合成协议遵循文献方法^{11,20}, 并进行了一些微调。所有合成均在惰性气氛下使用Schlenk线进行。将InCl₃ (THF溶液, 0.3 M, 0.33 mL)、AgI (OAm溶液, 0.2 M, 0.5 mL) 和OAm (5 mL) 置于100 mL三颈烧瓶中, 并在50 °C下抽真空1小时。随后快速向烧瓶中注入N₂, S-OAm (1.0 M, 0.8 mL), 接着加入Ga(OA)₃ (0.5 M, 0.3 mL) 和DDT (0.25 mL)。反应混合物加热至210 °C并保持30分钟, 以生长AIGS核。

在AIGS核上生长AGS壳。未经过意熟化处理的合成AIGS核未经任何纯化步骤直接使用。为在核上生长AIGS壳, 将AgI (0.2 M, 0.25 mL)、Ga(OA)₃ (0.5 M, 2 mL) 和S-OAm (1.0 M, 2.5 mL) 添加到粗核溶液中, 温度为210 °C。为对AIGS核进行GaI₃介导的表面强化, 还添加了0.05 M、1 mL的GaI₃ 溶液, 同时加入壳前驱体。在10分钟内将温度升至280 °C后, 注入溶解于OAm (0.5 M, 1.0 mL) 中的GaCl₃, 并维持反应30分钟以完成壳生长。所有合成步骤均在惰性气氛下进行。

QDs的纯化。为防止氧化, QDs的纯化在充满N₂的手套箱内进行。纯化后进行了沉淀/再分散步骤。具体而言, 将10 mL的甲苯和30 mL的乙醇加入到锥形管中的5 mL粗溶液中, 使QDs絮凝, 然后将混合物在7878 g下离心10分钟。弃去澄清上清液后, 将沉淀物用10 mL甲苯再分散。通过加入30 mL乙醇进行第二次沉淀, 然后在7878 g下离心10分钟。最终沉淀物用己烷再分散, 用于进一步分析。

金属卤化物对AIGS核的定向熟化。定向熟化直接在含有合成的AIGS核的反应容器中进行。将AIGS核溶液淬冷至室温后, 将溶解在OAm (0.05 M, 1 mL) 中的金属卤化物 (GaCl₃, GaI₃, InCl₃, 或InI₃) 注入反应器, 然后在210 °C下反应10分钟。为启动熟化过程, 将混合物加热至280 °C并维持30分钟。定期从反应混合物中采集样品, 测量吸收和PL光谱。

用于XRD分析的成熟AIGS量子点的尺寸选择性分级。尺寸选择性分级和后续纯化在手套箱中完成。分级时, 8 mL的粗量子点溶液被转移至锥形管中, 并加入30 mL的丙酮。混合物以7878g离心10分钟, 使较大的量子点沉淀。沉淀物在甲苯 (10 mL) 中重新分散, 并进一步通过加入乙醇 (30 mL) 进行纯化, 然后以7878g离心10分钟。含有小量子点的上清液被小心地转移至锥形管中。为分离小量子点, 向每个10 mL的上清液部分加入30 mL的乙醇, 然后以7878g离心10分钟。所得沉淀物在10 mL的甲苯中重新分散, 并采用乙醇沉淀和离心进行额外的纯化步骤, 最终获得纯化的小尺寸量子点。

光学光谱学。使用岛津UV-2600i紫外可见分光光度计测量了量子点的吸收光谱。

静态PL光谱和PL量子产率使用配备3.2英寸积分球的日立FluoroMax Plus-C荧光分光光度计（光谱精度： ± 0.5 nm）研究（激发：450 nm；PL量子产率精度： $\pm 3\%$ ）。

X射线光电子能谱。使用Thermo Fisher Scientific NEXSA仪器获得了原始和成熟AIGS核以及AIGS/AGS量子点的Ga 3d和In 4d光电子能谱。通过旋涂纯化的量子点分散液在Si基板上制备了量子点薄膜。样品在惰性气氛下制备以避免量子点氧化。

形态分析。QDs的大小和形态是通过一台JEOL JEM-3010透射电子显微镜（TEM）测定的。平均直径和标准偏差是从超过50个单个QDs的几何平均值中确定的，通过将它们的投影面积转换为等效圆形直径（d）来计算，公式为 $d = 2 \times (\text{面积}/\pi)^{1/2}$ 。

晶体学分析。使用Rigaku SmartLab衍射仪和Cu K α 源（ $\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$ ）获取XRD图谱。将尺寸分级的量子点在真空中干燥过夜以获得粉末样品。将粉末安装在玻璃支架上进行XRD测量。

量子点的化学组成。AIGS量子点的阳离子组成采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES, PerkinElmer OPTIMA 8300）进行测定。分析前，量子点粉末用硝酸进行消解。为防止ICP-AES过程中硫物种的潜在损失，还通过能量色散X射线光谱法（EDS, JEOL JEM-F200）评估了整体元素组成。

质谱分析。溶解产物的质谱采用基质辅助激光解吸电离飞行时间（MALDI-TOF）质谱仪（Applied Biosystems Voyager DE-STR）获取。纯化的AIGS量子点分散在7 mL的OAm中，所得分散液在100 °C下抽真空1小时。随后，量子点在280 °C下成熟30分钟，并冷却至室温。在成熟前后，将二氢蒽酮基质与量子点溶液混合，用氯仿稀释，并将所得混合物沉积在MALDI靶上。采用脉冲氮激光（337 nm, 3 ns脉冲宽度）进行电离。施加20 kV加速电压以检测产生的离子。

温度依赖型PL。采用配备自制液氮低温恒温器和Delta Time时间相关单光子计数模块的Horiba FluoroMax Plus-C荧光分光光度计测量了温度依赖型PL光谱和衰减动力学。使用脉冲式激光二极管（激发波长：402 nm；脉冲宽度： ~ 1 ns；重复频率：1 MHz）作为激发光源。对于低温分析，将六烷中的量子点分散液通过旋涂法涂覆在盖玻片上，并安装在低温恒温器支架上。使用液氮N₂将样品冷却至80 K，并进一步稳定30分钟。随着温度从80 K逐步升高至120、160、200、240、280和300 K，获取了PL光谱和衰减动力学。

相关内容

数据可用性声明

支持本研究发现的数据可在合理请求下从通讯作者处获得。

* 支持信息

支持信息可在

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c07418>免费获取。

QDs的吸收、PL和TEM表征；温度依赖的PL QY演变；EDS元素图谱和原子组成；表面卤化物的XPS光谱；在240 °C熟化后的AIGS QDs的XRD图谱；在陷阱发射处探测的温度依赖的PL衰减动力学；以及MALDI-TOF质谱中的峰归属（PDF）

作者信息

通讯作者

Hyeonjun Lee — Department of Energy Science, Center for Artificial Atoms, Sungkyunkwan University (SKKU), Suwon, Gyeonggi-do 16419, Republic of Korea; Email: lhj9269@skku.edu

Jaehoon Lim — Department of Energy Science, Center for Artificial Atoms, Sungkyunkwan University (SKKU), Suwon, Gyeonggi-do 16419, Republic of Korea; SKKU Institute of Energy Science and Technology (SIEST) and Department of Future Energy Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Republic of Korea; Email: j.lim@skku.edu

作者

Seongkyung Park — Department of Energy Science, Center for Artificial Atoms, Sungkyunkwan University (SKKU), Suwon, Gyeonggi-do 16419, Republic of Korea

金柄宰 — 能源科学系，人工原子中心，成均馆大学（SKKU），水原市，京畿道16419，大韩民国

朱元浩 — 能源科学系，人工原子中心，成均馆大学（SKKU），水原市，京畿道16419，大韩民国

李康贤 — 能源科学系，人工原子中心，成均馆大学（SKKU），水原市，京畿道16419，大韩民国

完整的联系信息可在

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c07418>获取

作者贡献

S.P.、B.J.K.、W.H.J.、K.H.L. 和 H.L. 进行材料合成和表征。S.P. 和 B.J.K. 进行了光谱分析。S.P. 和 H.L. 起草了稿件。H.L. 和 J.L. 构思了研究并监督了实验、数据分析和稿件准备。所有

作者都参与了稿件准备并审阅了最终版本。

注释

作者声明没有利益冲突。

致谢

这项工作得到了韩国国家研究基金会（NRF）的资助，该基金会由韩国政府提供资金（NRF-2022R1A2C2012011496，NRF-

2019M3D1A1078299、RS-2024-00445116和RS-2024-00448225），以及由韩国贸易、工业和能源部（MOTIE，韩国）资助的技术创新计划（项目编号20026463；NTIS编号1415188208）和工业创新人力资源开发计划（RS-2024-00418086）。

参考文献

- (1) Dabbousi, B. O.; Rodriguez-Viejo, J.; Mikulec, F. V.; Heine, J. R.; Mattoussi, H.; Ober, R.; Jensen, K. F.; Bawendi, M. G. (CdSe)ZnS Core-Shell Quantum Dots: Synthesis and Characterization of a Size Series of Highly Luminescent Nanocrystallites. *J. Phys. Chem. B* **1997**, *101*, 9463–9475.
- (2) Greytak, A. B.; Allen, P. M.; Liu, W.; Zhao, J.; Young, E. R.; Popović, Z.; Walker, B. J.; Nocera, D. G.; Bawendi, M. G. Alternating Layer Addition Approach to CdSe/CdS Core/Shell Quantum Dots with near-Unity Quantum Yield and High on-Time Fractions. *Chem. Sci.* **2012**, *3*, 2028–2034.

- (3) Kim, J.; Jo, D.; Lee, K.; Jang, E.; Han, C.; Jo, J.; Yang, H. White Electroluminescent Lighting Device Based on a Single Quantum Dot Emitter. *Adv. Mater.* **2016**, *28*, 5093–5098.
- (4) Hahm, D.; Pinchetti, V.; Livache, C.; Ahn, N.; Noh, J.; Li, X.; Du, J.; Wu, K.; Klimov, V. I. Colloidal Quantum Dots Enable Tunable Liquid-State Lasers. *Nat. Mater.* **2025**, *24*, 48–55.
- (5) Ahn, N.; Livache, C.; Pinchetti, V.; Jung, H.; Jin, H.; Hahm, D.; Park, Y.-S.; Klimov, V. I. Electrically Driven Amplified Spontaneous Emission from Colloidal Quantum Dots. *Nature* **2023**, *617*, 79–85.
- (6) Lin, X.; Dai, X.; Pu, C.; Deng, Y.; Niu, Y.; Tong, L.; Fang, W.; Jin, Y.; Peng, X. Electrically-Driven Single-Photon Sources Based on Colloidal Quantum Dots with near-Optimal Antibunching at Room Temperature. *Nat. Commun.* **2017**, *8*, No. 1132.
- (7) Won, Y.-H.; Cho, O.; Kim, T.; Chung, D.-Y.; Kim, T.; Chung, H.; Jang, H.; Lee, J.; Kim, D.; Jang, E. Highly Efficient and Stable InP/ZnSe/ZnS Quantum Dot Light-Emitting Diodes. *Nature* **2019**, *575*, 634–638.
- (8) Kim, T.; Kim, K.-H.; Kim, S.; Choi, S.-M.; Jang, H.; Seo, H.-K.; Lee, H.; Chung, D.-Y.; Jang, E. Efficient and Stable Blue Quantum Dot Light-Emitting Diode. *Nature* **2020**, *586*, 385–389.
- (9) Kim, J.-H.; Kim, B.-Y.; Jang, E.-P.; Yoon, S.-Y.; Kim, K.-H.; Do, Y. R.; Yang, H. Synthesis of Widely Emission-Tunable Ag–Ga–S and Its Quaternary Derivative Quantum Dots. *Chem. Eng. J.* **2018**, *347*, 791–797.
- (10) Uematsu, T.; Wajima, K.; Sharma, D. K.; Hirata, S.; Yamamoto, T.; Kameyama, T.; Vacha, M.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Narrow Band-Edge Photoluminescence from AgInS₂ Semiconductor Nanoparticles by the Formation of Amorphous III–VI Semiconductor Shells. *NPG Asia Mater.* **2018**, *10*, 713–726.
- (11) Lee, H. J.; Im, S.; Jung, D.; Kim, K.; Chae, J. A.; Lim, J.; Park, J. W.; Shin, D.; Char, K.; Jeong, B. G.; Park, J.-S.; Hwang, E.; Lee, D. C.; Park, Y.-S.; Song, H.-J.; Chang, J. H.; Bae, W. K. Coherent Heteroepitaxial Growth of I-III-VI₂ Ag(In,Ga)S₂ Colloidal Nanocrystals with near-Unity Quantum Yield for Use in Luminescent Solar Concentrators. *Nat. Commun.* **2023**, *14*, No. 3779.
- (12) Tozawa, M.; Ofuji, S.; Tanaka, M.; Akiyoshi, K.; Kameyama, T.; Yamamoto, T.; Motomura, G.; Fujisaki, Y.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Torimoto, T. Spectrally Narrow Blue-Light Emission from Nonstoichiometric AgGaS₂ Quantum Dots for Application to Light-Emitting Diodes. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2024**, *16*, 68169–68180.
- (13) Uematsu, T.; Tepakidarekul, M.; Hirano, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Facile High-Yield Synthesis of Ag–In–Ga–S Quaternary Quantum Dots and Coating with Gallium Sulfide Shells for Narrow Band-Edge Emission. *Chem. Mater.* **2023**, *35*, 1094–1106.
- (14) Kim, Y.; Channa, A. I.; Lee, Y.; Kong, Y.; Kim, H.-M.; Kim, Y.-H.; Min Park, S.; Kim, D.; Yang, H. Green Ag–In–Ga–S Quantum Dots as Highly Absorption-Capable, Efficient, and Color-Pure Emitters. *Chem. Eng. J.* **2024**, *486*, No. 150219.
- (15) Ćwilich, A.; Larowska-Zarych, D.; Kowalik, P.; Polok, K.; Bujak, P.; Duda, M.; Kazmierczuk, T.; Gadomski, W.; Pron, A.; Klopotoski, L. Carrier Dynamics and Recombination Pathways in Ag–In–Zn–S Quantum Dots. *J. Phys. Chem. Lett.* **2024**, *15*, 10479–10487.
- (16) Torimoto, T.; Kameyama, T.; Uematsu, T.; Kuwabata, S. Controlling Optical Properties and Electronic Energy Structure of I–III–VI Semiconductor Quantum Dots for Improving Their Photochemical Functions. *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.* **2023**, *54*, No. 100569.
- (17) Zhang, S. B.; Wei, S.-H.; Zunger, A.; Katayama-Yoshida, H. Defect Physics of the CuInSe₂ Chalcopyrite Semiconductor. *Phys. Rev. B* **1998**, *57*, 9642–9656.
- (18) Zhang, S.; Yang, L.; Liu, G.; Zhang, S.; Shan, Q.; Zeng, H. Eco-Friendly Zn–Ag–In–Ga–S Quantum Dots: Amorphous Indium Sulfide Passivated Silver/Sulfur Vacancies Achieving Efficient Red Light-Emitting Diodes. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2023**, *15*, 50254–50264.
- (19) Kameyama, T.; Kishi, M.; Miyamae, C.; Sharma, D. K.; Hirata, S.; Yamamoto, T.; Uematsu, T.; Vacha, M.; Kuwabata, S.; Torimoto, T. Wavelength-Tunable Band-Edge Photoluminescence of Nonstoichiometric Ag–In–S Nanoparticles via Ga³⁺ Doping. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10*, 42844–42855.
- (20) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Luminescent Quaternary Ag(In_xGa_{1-x})S₂/GaS_y Core/Shell Quantum Dots Prepared Using Dithiocarbamate Compounds and Photoluminescence Recovery via Post Treatment. *Inorg. Chem.* **2021**, *60*, 13101–13109.
- (21) Sluydts, M.; De Nolf, K.; Van Speybroeck, V.; Cottenier, S.; Hens, Z. Ligand Addition Energies and the Stoichiometry of Colloidal Nanocrystals. *ACS Nano* **2016**, *10*, 1462–1474.
- (22) Yang, Y.; Qin, H.; Peng, X. Intramolecular Entropy and Size-Dependent Solution Properties of Nanocrystal–Ligands Complexes. *Nano Lett.* **2016**, *16*, 2127–2132.
- (23) Pradhan, N.; Reifsnnyder, D.; Xie, R.; Aldana, J.; Peng, X. Surface Ligand Dynamics in Growth of Nanocrystals. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 9500–9509.
- (24) Lee, H.; Yoon, D.-E.; Koh, S.; Kang, M. S.; Lim, J.; Lee, D. C. Ligands as a Universal Molecular Toolkit in Synthesis and Assembly of Semiconductor Nanocrystals. *Chem. Sci.* **2020**, *11*, 2318–2329.
- (25) Razgoniaeva, N.; Yang, M.; Garrett, P.; Kholmicheva, N.; Moroz, P.; Eckard, H.; Royo Romero, L.; Porotnikov, D.; Khon, D.; Zamkov, M. Just Add Ligands: Self-Sustained Size Focusing of Colloidal Semiconductor Nanocrystals. *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 1391–1398.
- (26) He, X.-H.; Yin, Y.-L.; Tang, G.; Liu, Y.; Jiang, F.-L. Role of Trioctylphosphine in the Synthesis of Quantum Dots: A Modulator of Nucleation, Growth, and Solubility. *J. Phys. Chem. C* **2023**, *127*, 5021–5028.
- (27) Yoon, D.-E.; Yeo, S.; Lee, H.; Cho, H.; Wang, N.; Kim, G.-M.; Bae, W. K.; Lee, Y. K.; Park, Y.-S.; Lee, D. C. Pushing the Emission Envelope for Full-Color Realization of Colloidal Semiconductor Core/Shell Nanoplatelets. *Chem. Mater.* **2022**, *34*, 9190–9199.
- (28) Nelson, A.; Ha, D.-H.; Robinson, R. D. Selective Etching of Copper Sulfide Nanoparticles and Heterostructures through Sulfur Abstraction: Phase Transformations and Optical Properties. *Chem. Mater.* **2016**, *28*, 8530–8541.
- (29) Oh, N.; Shim, M. Metal Oleate Induced Etching and Growth of Semiconductor Nanocrystals, Nanorods, and Their Heterostructures. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 10444–10451.
- (30) Siy, J. T.; Bartl, M. H. Insights into Reversible Dissolution of Colloidal CdSe Nanocrystal Quantum Dots. *Chem. Mater.* **2010**, *22*, 5973–5982.
- (31) Pearson, R. G. Hard and Soft Acids and Bases. *J. Am. Chem. Soc.* **1963**, *85*, 3533–3539.
- (32) Kaya, S.; Kaya, C. A New Method for Calculation of Molecular Hardness: A Theoretical Study. *Comput. Theor. Chem.* **2015**, *1060*, 66–70.
- (33) Morell, C.; Grand, A.; Toro-Labbé, A.; Chermette, H. Is Hyperhardness More Chemically Relevant than Expected? *J. Mol. Model.* **2013**, *19*, 2893–2900.
- (34) Pearson, R. G. Absolute Electronegativity and Hardness: Application to Inorganic Chemistry. *Inorg. Chem.* **1988**, *27*, 734–740.
- (35) Lin, O.; Wang, L.; Xie, X.; Wang, S.; Feng, Y.; Xiao, J.; Zhang, Y.; Tang, A. Seed-Mediated Growth Synthesis and Tunable Narrow-Band Luminescence of Quaternary Ag–In–Ga–S Alloyed Nanocrystals. *Nanoscale* **2024**, *16*, 4591–4599.
- (36) Zhang, H.; Kurlay, J. M.; Russell, J. C.; Jang, J.; Talapin, D. V. Solution-Processed, Ultrathin Solar Cells from CdCl₃[−]-Capped CdTe Nanocrystals: The Multiple Roles of CdCl₃[−] Ligands. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 7464–7467.
- (37) Major, J. D.; Al Turkestani, M.; Bowen, L.; Brossard, M.; Li, C.; Lagoudakis, P.; Pennycook, S. J.; Phillips, L. J.; Treharne, R. E.; Durose, K. In-Depth Analysis of Chloride Treatments for Thin-Film CdTe Solar Cells. *Nat. Commun.* **2016**, *7*, No. 13231.
- (38) Kim, M.; Sohn, S.; Lee, S. Reaction Kinetics Study of CdTe Thin Films during CdCl₂ Heat Treatment. *Sol. Energy Mater. Sol. Cells* **2011**, *95*, 2295–2301.
- (39) Saruyama, M.; Kanehara, M.; Teranishi, T. Drastic Structural Transformation of Cadmium Chalcogenide Nanoparticles Using

Chloride Ions and Surfactants. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 3280–3282.

(40) Jasieniak, J.; MacDonald, B. I.; Watkins, S. E.; Mulvaney, P. Solution-Processed Sintered Nanocrystal Solar Cells via Layer-by-Layer Assembly. *Nano Lett.* **2011**, *11*, 2856–2864.

(41) Winger, J. R.; Scarpulla, M. A. In *Grain Growth in CdTe Films During CdCl₂ Treatment: TeCl₄ Theory*, 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC); IEEE: Chicago, IL, USA, 2019; pp 1834–1838.

(42) Catlow, C. R. A.; Stoneham, A. Ionicity in Solids. *J. Phys. C: Solid State Phys.* **1983**, *16*, No. 4321.

(43) Lee, S.; Yoon, D.-E.; Kim, D.; Shin, D. J.; Jeong, B. G.; Lee, D.; Lim, J.; Bae, W. K.; Lim, H.-K.; Lee, D. C. Direct Cation Exchange of CdSe Nanocrystals into ZnSe Enabled by Controlled Binding between Guest Cations and Organic Ligands. *Nanoscale* **2019**, *11*, 15072–15082.

(44) Meyns, M.; Iacono, F.; Palencia, C.; Geweke, J.; Coderch, M. D.; Fittschen, U. E. A.; Gallego, J. M.; Otero, R.; Juárez, B. H.; Klinker, C. Shape Evolution of CdSe Nanoparticles Controlled by Halogen Compounds. *Chem. Mater.* **2014**, *26*, 1813–1821.

(45) Shay, J. L.; Tell, B.; Schiavone, L. M.; Kasper, H. M.; Thiel, F. Energy Bands of AgInS₂ in the Chalcopyrite and Orthorhombic Structures. *Phys. Rev. B* **1974**, *9*, 1719–1723.

(46) Jaffe, J. E.; Zunger, A. Electronic Structure of the Ternary Chalcopyrite Semiconductors CuAlS₂, CuGaS₂, CuInS₂, CuAlSe₂, CuGaSe₂, and CuInSe₂. *Phys. Rev. B* **1983**, *28*, 5822–5847.

(47) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Yamamoto, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S. Core Nanoparticle Engineering for Narrower and More Intense Band-Edge Emission from AgInS₂/GaS_x Core/Shell Quantum Dots. *Nanomaterials* **2019**, *9*, No. 1763.

(48) Doh, H.; Hwang, S.; Kim, S. Size-Tunable Synthesis of Nearly Monodisperse Ag₂S Nanoparticles and Size-Dependent Fate of the Crystal Structures upon Cation Exchange to AgInS₂ Nanoparticles. *Chem. Mater.* **2016**, *28*, 8123–8127.

(49) Varshni, Y. P. Temperature Dependence of the Energy Gap in Semiconductors. *Physica* **1967**, *34*, 149–154.

(50) Zhao, Y.; Riemersma, C.; Pietra, F.; Koole, R.; De Mello Donegá, C.; Meijerink, A. High-Temperature Luminescence Quenching of Colloidal Quantum Dots. *ACS Nano* **2012**, *6*, 9058–9067.

(51) de Mello Donegá, C.; Bode, M.; Meijerink, A. Size- and Temperature-Dependence of Exciton Lifetimes in CdSe Quantum Dots. *Phys. Rev. B* **2006**, *74*, No. 085320.

(52) Rabouw, F. T.; Kamp, M.; Van Dijk-Moes, R. J. A.; Gamelin, D. R.; Koenderink, A. F.; Meijerink, A.; Vanmaekelbergh, D. Delayed Exciton Emission and Its Relation to Blinking in CdSe Quantum Dots. *Nano Lett.* **2015**, *15*, 7718–7725.

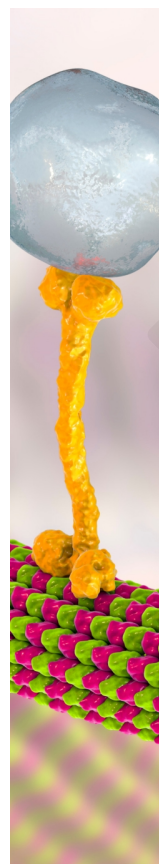
(53) Efros, A. L.; Rosen, M. Random Telegraph Signal in the Photoluminescence Intensity of a Single Quantum Dot. *Phys. Rev. Lett.* **1997**, *78*, 1110–1113.

(54) Knowles, K. E.; Nelson, H. D.; Kilburn, T. B.; Gamelin, D. R. Singlet–Triplet Splittings in the Luminescent Excited States of Colloidal Cu⁺:CdSe, Cu⁺:InP, and CuInS₂ Nanocrystals: Charge-Transfer Configurations and Self-Trapped Excitons. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 13138–13147.

(55) Rincón, C.; González, J. Acoustic Deformation Potentials in A^{III}B^{VI}C₂ Chalcopyrite Semiconductors. *Phys. Rev. B* **1989**, *40*, 8552–8554.

(56) Qiao, S.; Wu, Y.-N.; Yan, X.; Monserrat, B.; Wei, S.-H.; Huang, B. Temperature Effect on Charge-State Transition Levels of Defects in Semiconductors. *Phys. Rev. B* **2022**, *105*, No. 115201.

(57) Sadovnikov, S. I.; Gusev, A. I. Recent Progress in Nanostructured Silver Sulfide: From Synthesis and Nonstoichiometry to Properties. *J. Mater. Chem. A* **2017**, *5*, 17676–17704.



CAS BIOFINDER DISCOVERY PLATFORM™

BRIDGE BIOLOGY AND CHEMISTRY FOR FASTER ANSWERS

Analyze target relationships,
compound effects, and disease
pathways

Explore the platform

CAS
A Division of the
American Chemical Society